HW-MS03 Microwave Radar Sensor — Technical Reference

Ver. V.07 · v2 PDF의 치명적 오류 수정판 · Jetson Orin Nano 키오스크 프로젝트 레퍼런스

> **v3 주요 수정사항** (반드시 알아야 할 부분만) 1. `*time` / `*distance` 는 트리머가 아닌 **SMD 저항**. 솔더링 교체로만 변경 가능. 2. Jetson.GPIO `pull_up_down` 인자는 **무동작**. 외부 하드웨어 풀다운 필수. 3. 외부 풀다운 10 kΩ는 "권장"이 아니라 **필수**. 풀업은 **절대 금지**. 4. OUT은 푸시풀이 아니라 **오픈드레인성** (BISS0001 Vo 약한 NPN 베이스 드라이브). 5. VCC가 5 V/12 V/24 V 어디든 OUT은 **항상 ~3.3 V** (보드 내장 LDO 후단). 6. 동작 주파수 제조사 명시값은 **3.2 GHz** (2.4–5.8 GHz는 마케팅 표기). 7. 감지 거리 기본 **~10 m** (20 m는 과장). 모듈 두께 **1.6 mm** (PCB 두께).

---

1. Overview

HW-MS03는 Shenzhen HaiWang Sensor Co., Ltd.의 마이크로웨이브 레이더 센서 모듈이다. 시판 시 PIR 센서로 분류되는 경우가 많으나, 동작 원리는 열(적외선) 감지가 아닌 **3.2 GHz 마이크로웨이브의 도플러 반사**를 이용한다 (제조사 데이터 기준; 일부 판매 페이지는 2.4–5.8 GHz로 표기). 온도·습도·조도 변화에 독립적이며 플라스틱·유리 케이스 투과 감지가 가능하다.

> **PIR 센서가 아닙니다.** 마이크로파는 얇은 벽·유리·합판을 투과하므로 키오스크 외함 안에 둬도 옆방의 움직임까지 감지될 수 있다. 배치 시 R9 SMD 저항을 낮춰 감도를 줄이거나 후면을 금속으로 차폐할 것.

주요 구성 부품 (PCB 분석)

부품	역할
마이크로스트립 평면 안테나 (S-track)	3.2 GHz 송수신
1-트랜지스터 마이크로파 발진기	도플러 신호 생성
BISS0001 (Silvan Chip Electronics)	신호 처리·타이밍·출력 (PIR용 IC를 그대로 재사용)
7533 LDO (3.3 V)	OUT 핀이 항상 ~3.3 V로 클램프되는 이유
직렬 보호 다이오드	역전압 보호
R2 (기본 4.7 kΩ, SMD)	출력 유지 시간(Hold time) 결정
R9 (기본 1 MΩ, SMD)	감도(검출 거리) 결정

---

2. Electrical Specifications

파라미터	값	비고
동작 원리	Doppler Microwave Radar	도플러 위상 변화 감지
동작 주파수	**3.2 GHz** (제조사 명시)	일부 자료 2.4–5.8 GHz, 2.4–14 GHz 표기 (마케팅 표현)
VCC 입력	DC 3.7 V – 24 V	광범위 입력. 보드 내장 LDO로 안정화
정적 전류	≈ 2.7 mA	무부하 대기
동작 전류	≈ 3 mA (피크 ≤ 6–7 mA)	자료별 편차 있음
OUT HIGH	**≈ 3.3 V**	LDO 후단 풀업. **VCC와 무관하게 항상 3.3 V**
OUT LOW	**≈ 0 V (단, 고임피던스에 가까움)**	푸시풀 아님. 외부 풀다운 없으면 떠 있음
OUT 출력 단자	**오픈드레인성 (약한 NPN base drive)**	sink 능력 µA 수준. **직접 부하 구동 불가**
OUT 외부 풀다운	**10 kΩ to GND 필수**	없으면 LOW 상태에서도 핀이 떠서 항상 트리거된 것처럼 동작
OUT 외부 풀업	**절대 금지**	MCU 내부 weak pull-up도 동작 불능 유발
감지 거리	기본 ~10 m, R9로 0.5–10 m 조정	R9 = 1 MΩ 기준 (RadioKot 실측)
감지 방향	360° 구형 전방향	블라인드스팟 없음, 투과 감지 주의
모듈 크기	**41 × 20 × 1.6 mm (PCB 두께)**	부품 포함 시 약 3 mm
초기화 시간	**약 30초**	이 기간 모션 신호 무시 필수
트리거 모드	재트리거형 고정 (점퍼 없음)	홀드 시간 중 추가 모션 시 타이머 재시작
안테나	평면 마이크로스트립 (Patch)	무지향성
환경 내성	온도·습도·기류·먼지·조도 무관	PIR 대비 환경 변화에 강함
RFI 민감도	**높음**	Wi-Fi 안테나·SMPS·릴레이로부터 ≥ 10 cm 이격 권장

OUT 핀 거동 핵심 정리

BISS0001의 Vo(2번 핀)는 본래 외부 NPN 트랜지스터의 베이스를 구동하기 위해 설계되었다. 따라서 source는 가능하지만 sink 능력은 µA 수준에 불과하다. 이 출력이 보드 내장 7533 LDO(3.3 V) 라인에 약하게 풀업되어 있는 형태이므로:

- **모션 검출(active)**: 출력이 강하게 HIGH(~3.3 V)로 끌어올려짐.
- **대기(inactive)**: 출력이 LOW로 강하게 떨어지지 않고, **고임피던스에 가까운 상태**가 됨.
- **외부 풀다운 10 kΩ가 없으면**: 노이즈/누설 전류로 핀이 HIGH 근처로 떠서 계속 트리거되는 것처럼 보임.
- **외부 풀업이나 MCU 내부 풀업이 있으면**: BISS0001이 핀을 LOW로 끌어내릴 수 없어서 검출이 동작하지 않음.

3. Pinout

Pin #	PCB 실크	신호	전압	비고
1 (좌)	GND	Ground	0 V	시스템 공통 GND
2 (중)	OUT	Digital Output	3.3 V / 고임피던스	HIGH = 모션 감지
3 (우)	+Vin	Power Input (VCC)	DC 3.7–24 V	Jetson 5 V 직결 가능

V.01 공식 다이어그램과 V.06 실물 PCB 핀 순서 일치 확인.

---

4. Wiring — Jetson Orin Nano GPIO Direct

Circuit A : GPIO Direct (기본 구성)

HW-MS03 핀	와이어 색	Jetson 40-pin Header	비고
Pin 1 — GND	Black	Pin 6 (GND)	공통 GND
Pin 2 — OUT	Green	Pin 7 (GPIO09)	**외부 10 kΩ Pull-down to GND 필수**
Pin 3 — +Vin	Red	Pin 2 또는 Pin 4 (5 V)	5 V 직결 권장 (3.3 V 직결도 동작은 함)

```
HW-MS03 V.06              Jetson Orin Nano 40-pin Header
+------------+            +---------------------------+
| Pin1 GND   |---[Black]------------>| Pin 6  GND       |
|            |                       |                  |
| Pin2 OUT   |---[Green]---+-------->| Pin 7  GPIO09 IN |
|            |             |         |                  |
| Pin3 +Vin  |---[Red]------------>  | Pin 2  5V        |
+------------+             |         +--------------------------+
                           |
                      [10 kΩ]  ← 필수 외부 풀다운
                           |
                          GND
                           |
                      [100 nF] ← 권장 RFI 억제 캡 (OUT-GND)
                           |
                          GND
```

> **OUT은 LDO 후단 ~3.3 V**이므로 Jetson 3.3 V 입력과 직접 호환된다. 레벨 시프터 불필요. VCC를 5 V로 줘도 OUT은 5 V로 나오지 않는다.

전원 권장사항

- VCC를 Jetson 5 V 핀에서 직접 끌어올 경우, **VCC–GND에 10 µF + 100 nF 디커플링** 권장.
- Jetson 5 V 라인이 깨끗하지 않다면 별도 외부 5 V LDO 후단에서 공급.

- HW-MS03 모듈을 Wi-Fi 안테나·SMPS·디스플레이 백라이트 인버터로부터 **≥ 10 cm 이격**.

Circuit B : NPN Transistor Buffer (릴레이·버저 등 고부하 구동 시)

Reference	부품	값/사양	용도
R_base	Resistor	1 kΩ	OUT → NPN Base 전류 제한
R_pull	Resistor	10 kΩ	OUT Pull-down (필수)
Q1	NPN Transistor	2N2222 / S8050 / BC547	Output 버퍼
D1	Diode	1N4148	릴레이 플라이백 (릴레이 사용 시만)
C1	Capacitor	100 nF	VCC 바이패스 (VCC 핀 근처 배치)

---

5. 조정 가능 파라미터 — SMD 저항 교체 방식 (트리머 아님)

> **중요**: 이전 v2 문서에는 *time* / distance가 가변저항(트리머)인 것처럼 기재되어 있었으나, **실제로는 SMD 저항**이며 시계방향 회전으로 조정할 수 없다. 값을 바꾸려면 **솔더링으로 SMD 저항을 교체**해야 한다.

PCB 실크	위치	부품	기본값	기능
`*R2` (`*time`)	Front	SMD 저항	4.7 kΩ	출력 유지 시간 (Hold time)
`*R9` (`*distance`)	Back	SMD 저항	1 MΩ	감도 / 검출 거리
`Rin`	Back	SMD 저항	(공장값)	입력 임피던스. **건드리지 말 것**
`Ro` (`cut-out`)	Back	SMD 저항	(공장값)	출력 컷오프 임계값. **건드리지 말 것**

R2 교체별 홀드 타임 (Soloshin Wiki 실측)

R2 값	출력 유지 시간
4.7 kΩ (기본)	~2 초
150 kΩ	~34 초
250 kΩ	~57 초
470 kΩ	~107 초

R9 교체별 감지 거리 (Soloshin Wiki / RadioKot 실측)

R9 값	감지 거리
1 MΩ (기본)	~10 m
100 kΩ	~1 m
56 kΩ	~0.5 m
< 47 kΩ	동작 불능

키오스크 현장 튜닝이 필요하다면, 설치 전에 R2/R9 값을 미리 결정하여 **공장 또는 재작업 공정에서 SMD 교체**해 두는 것이 유일한 방법이다.

---

6. Jetson GPIO Python 샘플 코드

```
# pip install Jetson.GPIO
import Jetson.GPIO as GPIO
import time

# ============================================================
# 중요: Jetson.GPIO 라이브러리는 pull_up_down 인자를 무시한다
# ("Ignore pull_up_down" 경고 출력). SW로는 풀다운을 잡을 수 없으므로
# 반드시 OUT 핀과 GND 사이에 외부 10 kΩ 풀다운 저항을 달 것.
# 핀 mux 레벨에서 풀다운을 켜고 싶다면 DTBO에 다음 속성을 추가한다:
#   nvidia,pull = <TEGRA_PIN_PULL_DOWN>
# DTBO + 외부 저항을 함께 두는 것이 가장 안전하다.
# ============================================================

PIR_PIN = 7  # Physical Pin 7 = GPIO09 (인터페이스 보드 매핑에 맞게 조정)

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(PIR_PIN, GPIO.IN)   # pull_up_down 인자는 적지 않음 (어차피 무시됨)

# 워밍업 대기 (필수 — ~30초 동안 false-trigger 정상)
print("[MS03] Warming up... 30s")
time.sleep(30)
print("[MS03] Ready.")

def on_motion(channel):
    if GPIO.input(channel) == GPIO.HIGH:
        print("[MS03] MOTION DETECTED")
        # → MAIN VIEW → LIVE VIEW 화면 전환 트리거
    else:
        print("[MS03] No motion")

# Edge detection (RISING 추천 — 트리거 시작 시점만 잡으면 충분)
# bouncetime은 ms 단위. 홀드타임 2초보다 짧게 설정.
GPIO.add_event_detect(PIR_PIN, GPIO.RISING,
                      callback=on_motion,
                      bouncetime=300)

try:
    while True:
        time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
    pass
finally:
    GPIO.cleanup()
```

동작 확인 절차

1. 외부 10 kΩ 풀다운이 OUT–GND에 연결되어 있는지 멀티미터로 저항 측정.
2. VCC 인가 후 30초 동안 출력 무시.

3. 손을 모듈 앞에서 천천히 움직였을 때 OUT 핀에서 ~3.3 V 펄스가 나오는지 오실로스코프 또는 LED로 확인.
4. `gpioinfo` 또는 `cat /sys/kernel/debug/gpio` 로 핀 mux 풀 설정 확인.

---

7. 키오스크 적용 주의사항

항목	문제	대응
30초 초기화	전원 인가 후 ~30초 false trigger	부팅 시퀀스에서 GPIO read를 30초 후 시작
풀다운 누락	OUT이 떠서 항상 트리거된 것처럼 보임	**외부 10 kΩ 풀다운 필수**
풀업 결선	BISS0001 Vo가 LOW로 끌어내리지 못함	MCU 내부 weak pull-up 포함 **풀업 절대 금지**
마이크로웨이브 투과	플라스틱·유리·얇은 벽 투과 감지	후면 금속 차폐 / R9 낮춰 감도 ↓ (예: 100 kΩ → 1 m)
복수 설치 간섭	동일 공간 2개 이상 상호 간섭	유닛 간 최소 1 m 이상 이격 필수
출력 전류 미약	OUT 핀 직접 부하 구동 불가	릴레이·버저 구동 시 NPN 버퍼 사용 (Circuit B)
RF 노이즈	Wi-Fi/SMPS/릴레이 노이즈로 false trigger	모듈을 RF 소스로부터 ≥ 10 cm 이격, 외부 LDO + 디커플링
전원 품질	DC 전원 리플 시 오감지 가능	정격 DC 전원, VCC–GND 10 μF + 100 nF 디커플링
Jetson.GPIO pull_up_down 무동작	코드의 `pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN` 무시됨	외부 하드웨어 풀다운으로 해결 (위 표 참고)
버전 차이	V.01–V.06 외 다른 버전 가능	수령 시 PCB 실크 레이블 육안 확인 후 연결

---

8. HW-MS03 vs 일반 PIR 센서 비교

비교 항목	HW-MS03 (Microwave Radar)	일반 PIR
감지 원리	Doppler 마이크로파 반사	적외선(열) 변화
체온 의존성	없음	필요
케이스 투과	**가능** (주의 필요)	불가
조명 영향	없음	없음
온도 영향	없음	있음 (고온 환경 오감지)
감지 각도	360° 구형 전방향	~120° 원추형
감지 거리	0.5 ~ 10 m (R9 SMD 교체)	3 ~ 7 m (고정)
초기화 시간	~30초	~5초
출력 단자 특성	오픈드레인성 (μA 수준 sink)	푸시풀 (수 mA)
RF 노이즈 민감도	높음	낮음
오감지 요인	투과 감지, RF 노이즈, 전원 노이즈	바람·동물·온도 변화

---

9. 참고한 1차 소스

신뢰도 ★★★ (제조사 / 역공학): - HaiWang Sensor 공식: https://www.szhaiwang.com/HW-MS03-Microwave-Sensor-Module-Motion-Sensor-LED-Switch-with-10m-Distance-pd515733668.html - Hackaday.io 역공학: https://hackaday.io/project/198178-radar-sensor-improvements-intelligent-sensing - Soloshin Wiki (러시아): https://wiki.soloshin.su/iot/firmware/tasmota/sonoff/rfr2/haiwang/hw-ms03 - BISS0001 데이터시트: https://www.ladyada.net/media/sensors/BISS0001.pdf

신뢰도 ★★ (튜토리얼 / 사용자): - Electropeak Arduino: https://electropeak.com/learn/interfacing-hw-ms03-motion-detection-module-with-arduino/ - Arduino Forum: https://forum.arduino.cc/t/hw-ms03-radar-sensor/623740 - MySensors Forum: https://forum.mysensors.org/topic/3568/microwave-radar-module-as-pir-replacement - RadioKot Forum (러시아): https://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4148349

Jetson 관련 ★★★: - NVIDIA Forum — Jetson.GPIO pull_up_down 무시: https://forums.developer.nvidia.com/t/gpio-pull-up-down-mode/174540 - NVIDIA Forum — GPIO pull down resistor: https://forums.developer.nvidia.com/t/gpio-pull-down-resistor/142529 - GitHub jetson-gpio Issue #4: https://github.com/NVIDIA/jetson-gpio/issues/4 - JetsonHacks — Jetson Nano GPIO: https://jetsonhacks.com/2019/06/07/jetson-nano-gpio/

HW-MS03 Technical Reference v3 · Jetson Orin Nano Telescope Kiosk Project · v2 문서의 트리머/풀다운/Jetson.GPIO 오류 수정판